

Abstract

Ausgangssituation und Vorgehen

Ziel des Projekts war die Entwicklung von DecisionLab, einer lokalen Desktopanwendung zur Unterstützung multikriterieller Entscheidungen. Ausgangspunkt war die Problemstellung, dass Entscheidungen mit mehreren Alternativen und unterschiedlich wichtigen Kriterien schnell unübersichtlich werden können und eine rein intuitive Bewertung den Einfluss einzelner Kriterien nur eingeschränkt nachvollziehbar macht. Daraus ergab sich die Projektleitfrage, wie eine lokale Desktopanwendung konzipiert und umgesetzt werden kann, die Nutzer:innen bei multikriteriellen Entscheidungen durch gewichtete Bewertungen, transparente Rangbildung und Sensitivitätsanalyse nachvollziehbar unterstützt.

Die fachliche Konzeption orientierte sich an grundlegenden Prinzipien der multikriteriellen Entscheidungsunterstützung. Für die Aggregation der Bewertungen wurde das Prinzip der gewichteten Summe gewählt. Die Kriteriengewichte repräsentieren dabei deren relative Bedeutung, während alle Alternativen auf einer einheitlichen Skala von 1 bis 5 bewertet werden. Ergänzend wurde eine Sensitivitätsanalyse vorgesehen, mit der untersucht werden kann, wie sich die temporäre Veränderung einer einzelnen Kriteriengewichtung auf Gesamtscores und Rangfolge auswirkt.

Der Funktionsumfang wurde bewusst auf die für den Entscheidungsprozess erforderlichen Kernfunktionen begrenzt. Benutzerkonten, Cloud-Synchronisation, externe Webservices und Mehrbenutzerbetrieb wurden ausgeschlossen. Das Projekt wurde phasenorientiert von Anforderungsermittlung und Spezifikation über Architektur und Implementierung bis zur abschließenden Qualitätssicherung und Dokumentation durchgeführt.

Umsetzung und Qualitätssicherung

Für die Implementierung wurden Python, Tkinter und SQLite eingesetzt. Die Anwendung wurde in Benutzeroberfläche, Geschäftslogik, Domänenmodell und Persistenz gegliedert. Die Trennung der fachlichen Berechnungen von grafischer Benutzeroberfläche und Datenbankzugriff ermöglichte es, zentrale Funktionen unabhängig zu entwickeln und automatisiert zu testen.

Die Implementierung erfolgte schrittweise über Domänenmodell und Persistenz, Geschäftslogik sowie grafische Benutzeroberfläche. Besondere Aufmerksamkeit galt fachlichen Grenzfällen wie unvollständigen Bewertungen, ungültigen Gewichtungen, identischen Gesamtscores und der proportionalen Gewichts Anpassung während der Sensitivitätsanalyse. Gleichrangige Alternativen erhalten denselben Rang; der nachfolgende Rang wird entsprechend der Anzahl vorhergehender Alternativen vergeben.

Die Qualitätssicherung kombinierte automatisierte Unit- und Integrationstests mit manuellen Systemtests. Die automatisierte Testsuite umfasst 50 Tests für Geschäftslogik, Persistenz, Anwendungscoordination und Performance, die bei der abschließenden Ausführung vollständig bestanden wurden. Ergänzende manuelle Tests überprüften den vollständigen Entscheidungsprozess, die persistente Speicherung sowie die Behandlung ungültiger Eingaben. Für eine Entscheidung mit 20 Alternativen, 20 Kriterien und 400 Bewertungen wurde außerdem die Dauer von Validierung, Scoreberechnung und Rangbildung gemessen. Mit 0,000682 Sekunden wurde der definierte Grenzwert von zwei Sekunden im getesteten Szenario deutlich unterschritten.

Reflexion des Projektverlaufs

Rückblickend erwies sich die frühe Begrenzung des Funktionsumfangs als sinnvoll und ermöglichte die vollständige Umsetzung der Kernfunktionen. Auch die Trennung von Benutzeroberfläche, Geschäftslogik und Persistenz erleichterte Implementierung und Qualitätssicherung. Die ursprüngliche Planung konnte im Wesentlichen eingehalten werden; einzelne zeitliche Verschiebungen hatten keine wesentlichen Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

Verbesserungspotenzial besteht insbesondere in einer noch engeren Verknüpfung von Anforderungen, Implementierung und Tests. Bei einem vergleichbaren Projekt würden Testfälle bereits während der Anforderungsermittlung systematisch zugeordnet und automatisierte Tests konsequent parallel zur Implementierung erstellt. Auch zusätzliche iterative Usability-Prüfungen könnten die Benutzeroberfläche weiter verbessern.

Die Aussagekraft von DecisionLab ist durch die von den Nutzer:innen festgelegten Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen begrenzt. Die Anwendung ermittelt daher keine objektiv richtige Entscheidung, sondern unterstützt die transparente Auswertung subjektiv definierter Entscheidungsparameter. Darüber hinaus verändert die implementierte Sensitivitätsanalyse jeweils nur ein Kriteriengewicht und bildet damit keine Wechselwirkungen gleichzeitig veränderter Gewichtungen ab. Aufgrund der lokalen Einzelbenutzerarchitektur sind zudem kollaborative Nutzung und geräteübergreifende Synchronisation nicht vorgesehen.

Die Projektleitfrage kann abschließend dahingehend beantwortet werden, dass eine nachvollziehbare Unterstützung multikriterieller Entscheidungen mit einer vergleichsweise einfachen lokalen Desktoparchitektur realisiert werden kann. Die Kombination aus expliziten Kriterien und Gewichtungen, einheitlicher Bewertung, transparenter Score- und Rangberechnung sowie Sensitivitätsanalyse ermöglicht es, Entscheidungsalternativen strukturiert miteinander zu vergleichen und den Einfluss veränderter Präferenzen sichtbar zu machen. DecisionLab erfüllt damit den definierten Kernfunktionsumfang und bildet zugleich eine Grundlage für mögliche Erweiterungen, beispielsweise um zusätzliche Sensitivitätsszenarien, Ergebnisvisualisierungen oder kollaborative Entscheidungsprozesse.